

Exercices - Compléments d'analyse

1 Inégalités

1.1 Extension du cours

Parmi les six propriétés satisfaites par la relation $\leq$, lesquelles sont encore vérifiées par la relation $<$? Peut-on adapter les hypothèses des propriétés non conservées?

1.2 Une inégalité trigonométrique

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, |\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$.

1.3 Valeur absolue et racine carrée

Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant chacune des égalités suivantes :

1. $|2x - 1| = |3x + 1|$.
3. $\sqrt{x+2} + \sqrt{x+17} = \sqrt{24-x}$.
5. $x|x| = 3x + 2$.
2. $|2x^2 - 2x + 5| = |-x^2 + 2x + 9|$.
4. $\sqrt{1-2x} = |x+7|$.
6. $\sqrt{5x+6} = 2-3x$.

1.4 Résolution d'inéquations

Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant chacune des inéquations suivantes :

1. $\frac{2}{x} < x$.
4. $\sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > \frac{1}{2}$.
7. $\ln(2x+1) < \ln(4-2x)$.
2. $|x^2 - 10| \leq 6$.
5. $2x+1 < \sqrt{x^2+8}$.
8. $e^{2+x} \geq 3e^{-x}$.
3. $x + \sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2$.
6. $\left(\frac{2x}{1-\sqrt{1+2x}}\right)^2 < 2x+9$.
9. $x + \sqrt{x^2+1} > 0$.

1.5 Racine carrée et valeur absolue

1. Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, \sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.
2. En déduire que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, x \geq y \Rightarrow \sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x-y}$.
3. En déduire que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x-y|}$.

1.6 Sur la partie entière

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2, p \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer

1. $\lfloor x+p \rfloor$.
2. $\lfloor -x \rfloor$.
3. $\lfloor x+y \rfloor$.
4. $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor$.

1.7 Inégalités ✂

1. Soit a, b deux réels. Montrer que

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$$

2. Soit a, b, c trois réels positifs. Montrer que

$$(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) \geq 8abc$$

3. Soit a, b deux réels strictement positifs tels que $a \leq b$. Montrer que

$$\frac{1}{8} \frac{(b-a)^2}{b} \leq \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} \leq \frac{1}{8} \frac{(b-a)^2}{a}$$

4. Soit a, b, x, y quatre réels strictement positifs tels que $a + b = 1$. Montrer que

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{y} \geq \frac{1}{ax + by}$$

1.8 Une égalité à partir de sommes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n$ une famille de n réels.

1. Montrer que $(\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i \geq 0) \wedge a_1 + \dots + a_n = 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i = 0$.
2. On suppose que $a_1 + \dots + a_n = n$ et $a_1^2 + \dots + a_n^2 = n$. Montrer que pour tout i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, $a_i = 1$.

2 Trigonométrie réelle

Le formulaire de trigonométrie doit être connu par cœur.

2.1 Valeurs exactes

Déterminer les valeurs exactes des quantités suivantes à l'aide de vos formules de trigonométrie.

1. $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$.
2. $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
3. $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$ sans utiliser la première question.

2.2 Racines carrées emboîtées

On définit une suite à valeurs réelles u en posant $u_2 = \sqrt{2}$ et

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, u_n = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$. En déduire que la suite u converge et préciser sa limite.

2.3 Un système trigonométrique

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer tous les réels x vérifiant les deux égalités :

$$\cos(x) = \cos(nx), \quad \sin(-x) = \sin(nx).$$

2.4

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Simplifier les expressions suivantes :

1. $\cos(x) + \cos(x + 2\pi/3) + \cos(x + 4\pi/3)$.
2. $\cos(x + y)\cos(x) + \sin(x + y)\sin(x)$.
3. $\cos(x + y + z) + \cos(x + y - z) + \cos(x - y + z) + \cos(-x + y + z)$.
4. $\sin^2(x + y) + \cos^2(x - y) - \sin(2x)\sin(2y)$.

2.5 Factoriser

Soit $x \in \mathbb{R}$. Factoriser les expressions

1. $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x)$.
2. $\cos(x) - \sin(x)$.
3. $\cos^4(x) - \sin^4(x)$.
4. $\cos(4x) + 2\sin(x)\sin(3x)$.
5. $\cos(x) + 2\cos(2x) + \cos(3x)$.
6. $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(7x) + \sin(8x)$.
7. $\frac{\sin(3x) + \sin(x)}{1 + \cos(2x)}$.

2.6 Développer

Soit $x \in \mathbb{R}$. Démontrer les égalités suivantes :

1. $\cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x)$.
2. $\sin(3x) = 3\sin(x) - 4\sin^3(x)$.
3. $\cos(4x) = 8\cos^4(x) - 8\cos^2(x) + 1$.
4. $\sin(4x) = \cos(x)(8\sin^3(x) - 4\sin(x))$.

2.7 Équations trigonométriques

Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant chacune des égalités suivantes

1. $\cos(x) - \cos(2x) = \sin(3x)$.
2. $\cos(5x) + 2\cos(3x) + 3\cos(x) = 0$.
3. $\cos(x) + \sin(x) = \tan(x/2)$.
4. $\tan(x - \pi/4) = \tan(x)$.
5. $\sin(2x + \pi/3) = \cos(x - \pi/4)$.
6. $\cos^3(x) + \sin^2(x) = 1$.
7. $\cos(x) - \cos(2x) = \sin(3x)$.
8. $2\sin^2(x) + \sin^2(2x) = 2$.
9. $\frac{2\sin(x)}{2\cos(2x) - 1} = \frac{1}{4\cos^2(x) - 3}$.
10. $\frac{\sin(x) + \sin(3x) + \sin(5x)}{\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x)} = 1$.

2.8 Inéquations trigonométriques

Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant chacune des inégalités suivantes

1. $0 \leq \frac{\tan(x)}{\cos(x)} \leq 1$.
2. $-1 \leq \cos^2(x) - \sin(x) - 1 \leq 0$.
3. $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos^4(x) - \sin^4(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.
4. $\cos(x) + \sin(x) \leq 0$.

2.9 Étude de fonctions trigonométriques

Étudier les variations et limites éventuelles des fonctions suivantes sur leurs domaines de définition respectifs :

1. $f_3 : x \mapsto \cos(x) + \sin(x) - \tan(x/2)$.
2. $f_4 : x \mapsto \tan(x)/\cos(x)$.

2.10 Majoration de Huygens

On étudie la fonction $f : x \mapsto 2\sin(x) + \tan(x) - 3x$.

1. Justifier que f est dérivable sur son ensemble de définition et calculer sa dérivée.
2. Étudier le signe de la quantité $2x^3 - 3x^2 + 1$ pour tout réel x dans l'intervalle $[0, 1]$.
3. En déduire que

$$\forall x \in [0, \pi/2[, \quad 2\sin(x) + \tan(x) \geq 3x.$$

4. Cette dernière inégalité est-elle encore vraie pour $x \in]\pi/2, 3\pi/2[$?

2.11 Une inégalité de concavité

Montrer que pour tout réel x dans $[0, \pi/2]$, $\sin(x) \geq 2x/\pi$.